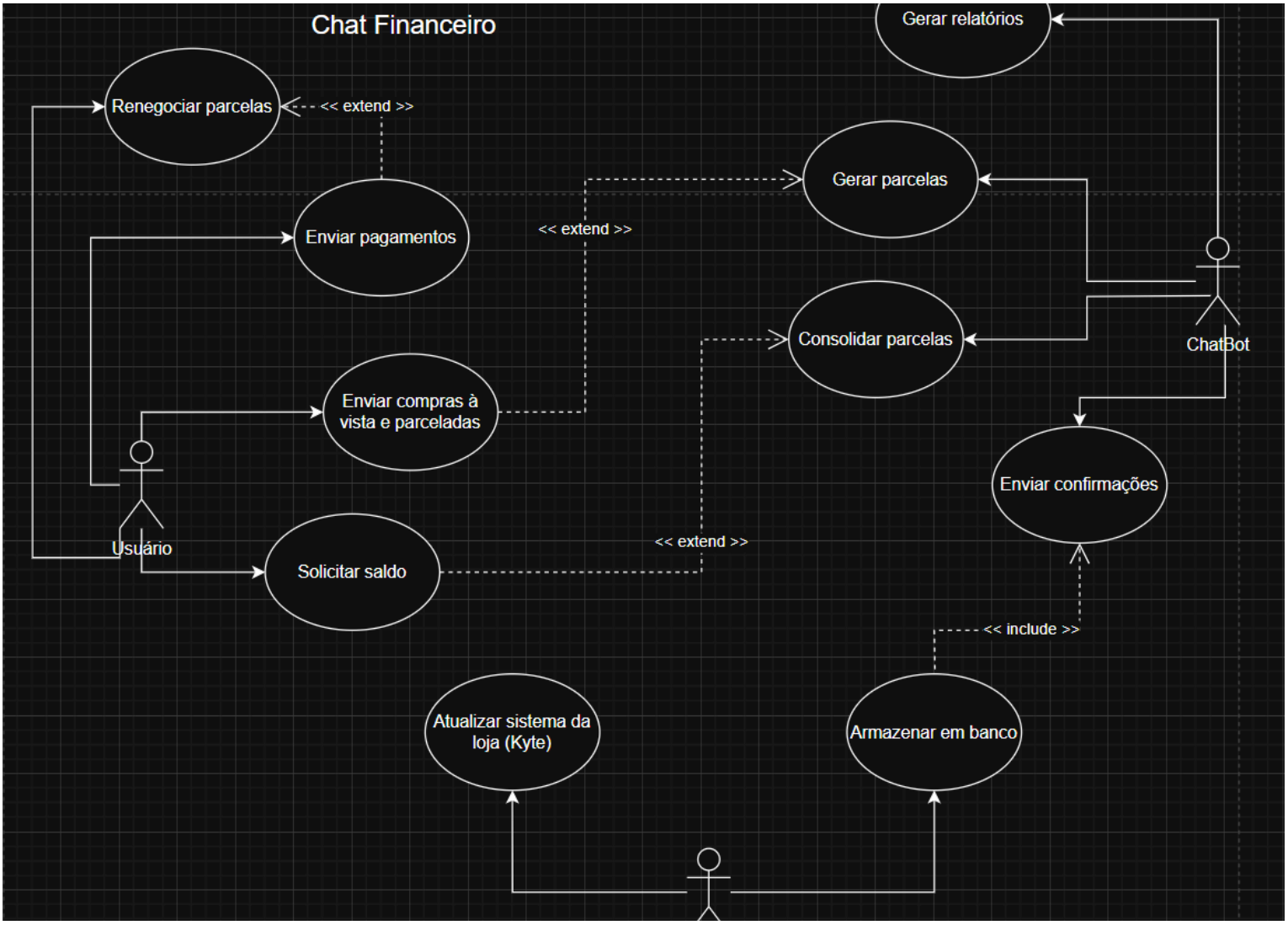
Tabela de requisitos

ID	TIPO	NOME	DESCRIÇÃO	ATOR
RF01	Funcional	Enviar vendas à vista e parceladas	O usuário deve ser capaz de enviar ao ChatBot uma venda à vista e parceladas.	Usuário
RF02	Funcional	Gerar parcelas	O ChatBot deve ser capaz de gerar as parcelas de acordo com as informações fornecidas.	ChatBot
RF03	Funcional	Enviar pagamentos	O usuário deve ser capaz de enviar ao ChatBot, pelo WhatsApp, os pagamentos realizados.	Usuário
RF04	Funcional	Renegociar parcelas	O usuário deve ser capaz de solicitar a renegociação de parcelas quando necessário.	Usuário
RF05	Funcional	Armazenar em banco	O sistema deve armazenar os registros em um banco de dados próprio.	Sistema
RF06	Funcional	Solicitar saldo	O usuário deve ser capaz de solicitar ao ChatBot o saldo de uma cliente.	Usuário
RF07	Funcional	Atualizar o sistema da loja (Kyte)	O sistema atualiza automaticamente, uma vez por dia, os dados no sistema da loja (Kyte) com base nos pagamentos registrados.	Sistema
RF08	Funcional	Gerar relatórios	O ChatBot gera relatórios de vendas, pagamentos e saldos para controle interno.	ChatBot
RF09	Funcional	Enviar confirmações	O ChatBot envia confirmações a cada registro feito no sistema.	ChatBot
RF10	Funcional	Consolidar parcelas	O ChatBot deve somar as parcelas mensais de vendas diferentes para exibir ao usuário.	ChatBot
RNF01	Não Funcional	Integrar ao WhatsApp	O ChatBot deve estar integrado ao WhatsApp para amenizar o fluxo de trabalho.	
RNF02	Não Funcional	Banco seguro e simples	O banco de dados deve ser seguro e simples em manutenção.	
RNF03	Não Funcional	Atualização em horário agendado	O bot deve atualizar o sistema da loja em horário programado.	
RNF04	Não Funcional	Tempo de resposta	O ChatBot deve responder em até 5 segundos após o envio de uma mensagem.	
RNF05	Não Funcional	Backup diário	O bot deve realizar backup diário das informações.	

Diagrama de casos de uso

[Diagrama de casos de uso no Draw.io]



Descrição dos casos de uso

1 - Título: Enviar vendas à vista e parceladas.

- **Breve descrição:** Este caso de uso permite que o usuário envie ao ChatBot vendas feitas à vista ou parceladas através do WhatsApp.
- **Ator:** Usuário.
- **Precondições:** A cliente deve possuir cadastro, a conexão com o WhatsApp deve estar ativa, o formato da mensagem deve ser válido e conter todos os dados necessários e a conexão com o banco deve estar funcionando.
- **Fluxo principal:**
  - **1.** O usuário fecha uma venda no sistema atual da loja;
  - **2.** Envia uma mensagem para o ChatBot registrar o valor da venda.
    Exemplo à vista: Maria da Silva comprou 100;
  - **3.** As informações são registradas no banco de dados;
  - **4.** O ChatBot envia uma mensagem confirmando o registro.
- **Fluxo alternativo:**
  - **1.** Se a venda for parcelada:
    - **a.** Exemplo parcelado: Maria da Silva comprou 400
      4 parcelas
      vencimento 10;
    - **b.** As informações são registradas no banco de dados;
    - **c.** O ChatBot envia uma mensagem confirmando o registro e informa as parcelas. Ex.: 1ª de R$100,00 - 10/09
      2ª de R$100,00 - 10/10
      3ª de R$100,00 - 10/11
      4ª de R$100,00 - 10/12
  - **2.** Se a mensagem estiver com formato inválido:
    - **a.** O usuário envia uma mensagem fora do padrão;
    - **b.** O ChatBot informa que a mensagem é inválida e pede uma nova tentativa;
  - **3.** Se a cliente não estiver cadastrada:
    - **a.** O usuário envia uma mensagem de registro de venda para uma cliente que não possui cadastro.
    - **b.** O ChatBot informa que não foi possível encontrar a cliente e sugere realizar o cadastro.
- **Pós-condições:** A venda é armazenada no banco de dados, as parcelas são geradas com datas de vencimento, o usuário recebe uma confirmação via WhatsApp.
- **Exceções:**
  - **1.** Banco de dados indisponível.
    - **a.** O ChatBot deve informar que não foi possível realizar o registro no banco de dados.

2 - Título: Gerar parcelas.

- **Breve descrição:** Este caso de uso permite que o ChatBot gere parcelas de acordo com as informações fornecidas.
- **Ator:** ChatBot.

- **Precondições:** As informações de venda devem ter sido enviadas corretamente pelo usuário através do WhastApp o banco de dados deve estar disponível.
- **Fluxo principal:**
  1. O ChatBot recebe as informações de venda pelo usuário através do WhastApp;
  2. O sistema realiza o cálculo e define as datas de cada parcela;
  3. As informações são registradas no banco de dados;
  4. O ChatBot envia uma mensagem confirmando o registro e informa as parcelas.
- **Fluxo alternativo:**
  1. Se o valor não for divisível:
    a. O ChatBot recebe as informações de venda com um valor não divisível. Ex.: Maria da Silva comprou 100
    3 parcelas
    vencimento 10;
    b. O ChatBot deverá fazer um ajuste no valor das parcelas. Ex.:
    1ª de R$33,33 - 10/09
    2ª de R$33,33 - 10/10
    3ª de R$33,34 - 10/11
    c. O ChatBot envia uma mensagem confirmando o registro e informa as parcelas.
- **Pós-condições:** As parcelas são registradas no banco de dados e o usuário recebe as confirmações.
- **Exceções:**
  1. Banco de dados indisponível.
    a. O ChatBot deve informar que não foi possível realizar o registro no banco de dados.

3 - Título: Enviar pagamentos.

- **Breve descrição:** Este caso de uso permite que o usuário envie para o ChatBot, via WhatsApp, os pagamentos realizados.
- **Ator:** Usuário.
- **Precondições:** O pagamento deve estar vinculado a uma parcela existente no banco de dados e o banco de dados deve estar disponível.
- **Fluxo principal:**
  1. O usuário envia uma mensagem informando o pagamento de uma cliente. Ex.: Maria da Silva pagou 100;
  2. O sistema realiza o desconto do pagamento da conta da cliente e registra as informações no banco de dados;
  3. O ChatBot envia uma mensagem confirmando o registro e informa o saldo atual e as parcelas restantes.
- **Fluxo alternativo:**
  1. Se o valor pago for diferente do esperado:
    a. O sistema redistribui o valor entre as parcelas restantes;
    b.Recalcula o valor das parcelas futuras e atualiza o banco;
    c. O ChatBot envia uma mensagem confirmando o registro e informa o saldo atual e as parcelas restantes.
  2. Se a data de pagamento for diferente da esperada.

a. O ChatBot recebe o pagamento em uma data diferente da esperada;
b. Ao realizar o registro no banco somente a data da parcela paga será alterada;
c. O ChatBot envia uma mensagem confirmando o registro e informa o saldo atual e as parcelas restantes.

- **Pós-condições:** As informações são salvas no banco de dados e o usuário recebe as confirmações.
- **Exceções:**
  1. Se não houver parcelas para a cliente informada:
    a. O ChatBot recebe o pagamento de parcelas para uma cliente que não possui venda parcelada;
    b. O ChatBot deve informar o erro e pedir correção.
  2. Banco de dados indisponível.
    a. O ChatBot deve informar que não foi possível realizar o registro no banco de dados.

4 - Título: Renegociar parcelas.

- **Breve descrição:** Este caso de uso permite que o usuário solicite a renegociação de parcelas sempre que necessário.
- **Ator:** Usuário.
- **Precondições:** Deve haver um registro de parcelas no nome da cliente e as informações de renegociação devem ter sido enviadas corretamente.
- **Fluxo principal:**
  1. O usuário solicita ao ChatBot a renegociação das parcelas;
  2. O sistema realiza o cálculo das novas parcelas;
  3. As parcelas são atualizadas no banco de dados;
  4. O ChatBot envia uma mensagem confirmando a renegociação e informa as parcelas.
- **Pós-condições:** As parcelas são atualizadas no banco de dados e o usuário recebe a confirmação do registro.
- **Exceções:**
  1. Se não houver parcelas para a cliente informada:
    a. O ChatBot deve informar o erro e pedir correção.
  2. Banco de dados indisponível.
    a. O ChatBot deve informar que não foi possível realizar o registro no banco de dados.

5 - Título: Armazenar em banco.

- **Breve descrição:** Este caso de uso permite que o sistema realize registros em um banco de dados separado do sistema da loja (Kyte).
- **Ator:** Sistema.
- **Precondições:** Os dados devem estar validados e a conexão com o banco de dados deve estar ativa.
- **Fluxo principal:**
  1. O sistema recebe os dados do ChatBot;
  2. O sistema armazena os dados no banco;

3. O sistema confirma o armazenamento retornando um status para o ChatBot.

- **Fluxo alternativo:**
  1. Se o dado já foi registrado:
    a. O sistema identifica que há um dado duplicado;
    b. O sistema deve ignorar o registro e retornar um aviso.
- **Pós-condições:** Os dados são persistidos no banco, o histórico de vendas e pagamentos fica disponível para consulta e os dados ficam prontos para serem atualizados no sistema da loja (Kyte) posteriormente.
- **Exceções:**
  1. Banco de dados indisponível.
    a. O ChatBot deve informar que não foi possível realizar o registro no banco de dados.

6 - Título: Solicitar saldo.

- **Breve descrição:** Este caso de uso permite que o usuário solicite o saldo e /ou o histórico de transações de uma cliente.
- **Ator:** ChatBot.
- **Precondições:** A cliente deve estar cadastrada, a conexão com o banco deve estar ativa e a mensagem deve ter sido enviada corretamente.
- **Fluxo principal:**
  1. O usuário envia uma mensagem ao ChatBot solicitando o saldo de uma cliente;
  2. O sistema busca a informação no banco;
  3. O ChatBot retorna uma mensagem informando o saldo atual da cliente solicitada.
- **Fluxo alternativo:**
  1. Se a cliente não possuir registro:
    a. O ChatBot deve informar que não há registro da cliente em questão.
- **Pós-condições:** O usuário recebe as informações solicitadas sem alterar o banco de dados.
- **Exceções:**
  1. Banco de dados indisponível.
    a. O ChatBot deve informar que não foi possível realizar o registro no banco de dados.

7 - Título: Atualizar o sistema da loja (Kyte).

- **Breve descrição:** Este caso de uso permite que o sistema atualize o Kyte (sistema atual da loja) com as informações do banco de dados 1 vez por dia através de web scraping.
- **Ator:** Sistema.
- **Precondições:** Os dados devem estar consolidados no banco, o horário de atualização deve estar previamente definido no sistema, o sistema deve possuir login válido, a conexão com a internet deve ser estável.
- **Fluxo principal:**
  1. O sistema inicia a atualização no horário programado;
  2. Realiza a busca no banco dos pagamentos que foram registrados no dia;

3. Acessa o sistema da loja (Kyte) via web scraping;
4. Insere os dados no Kyte;
5. Altera o status do registro no banco;
6. Registra o log.

- **Fluxo alternativo:**
  3a. Se o Kyte estiver indisponível:
  1. O sistema aguarda 1 hora e tenta novamente.
- **Pós-condições:** Os dados do kyte refletem as transações do dia, os registros que foram atualizados são marcados como "Sincronizados" no banco e um log detalhado é gerado.
- **Exceções:**
  1. Se algum registro falhar:
  O banco deve notificar o administrador sobre a atualização parcial.

8 - Título: Gerar relatórios.

- **Breve descrição:** Este caso de uso permite que o ChatBot gere relatórios de vendas, pagamentos e saldos para controle interno automaticamente ou sob demanda.
- **Ator:** ChatBot.
- **Precondições:** Os dados devem estar disponíveis no banco de dados e a conexão deve ser estável.
- **Fluxo principal:**
  1. O sistema identifica o final de um período pré-configurado (semanal ou mensal);
  2. O sistema gera o relatório com base nos dados disponíveis no banco;
  3. O ChatBot envia o relatório automaticamente para o usuário através do WhatsApp.
- **Fluxo alternativo:**
  1. Se o usuário solicitar o relatório de um período específico.
  a. O usuário solicita ao ChatBot o relatório de um período específico através do WhatsApp;
  b. O sistema busca pelos dados do período e gera o relatório;
  c. O ChatBot retorna ao usuário o relatório do período indicado.
- **Pós-condições:** O relatório é enviado ao usuário, os dados do banco não são alterados e logs são registrados para controle interno.
- **Exceções:**
  1. Banco de dados indisponível.
  a. O ChatBot deve informar que não foi possível realizar o registro no banco de dados.
  2. Período sem dados registrados.
  a. O ChatBot deve informar que não foi possível gerar o relatório pois não há registros no período.

9 - Título: Enviar confirmações.

- **Breve descrição:** Este caso de uso permite que o ChatBot envie confirmações, via WhatsApp, para o usuário sempre que for feito algum registro no banco.
- **Ator:** ChatBot.
- **Precondições:** O registro no banco deve ser válido e a conexão deve ser estável.

- **Fluxo principal:**
    1. O sistema realiza um registro no banco;
    2. O ChatBot confirma a ação enviando uma mensagem ao usuário via WhatsApp.
- **Pós-condições:** O usuário recebe a confirmação da ação realizada.
- **Exceções:**
    1. Banco de dados indisponível.
        a. O ChatBot deve informar que não foi possível realizar o registro no banco de dados.

10 - Título: Consolidar parcelas.

- **Breve descrição:** Este caso de uso permite que o sistema consolide todas as parcelas de vendas diferentes para exibir ao usuário em resumo mensal do que a cliente deve pagar.
- **Ator:** ChatBot.
- **Precondições:** A cliente deve ter vendas registradas no banco de dados e as parcelas precisam estar devidamente associadas às vendas.
- **Fluxo principal:**
    1. O usuário solicita o saldo de uma cliente;
    2. O sistema busca todas as parcelas pendentes da cliente;
    3. O sistema agrupa por mês de vencimento;
    4. O ChatBot retorna uma mensagem informando o saldo atual e o resumo mensal das parcelas.
- **Pós-condições:** O usuário recebe uma visão consolidada dos débitos por mês.
- **Exceções:**
    1. Cliente sem parcelas pendentes.
        a. O ChatBot informa que não há débitos.
    2. Banco de dados indisponível.
        a. O ChatBot deve informar que não foi possível realizar o registro no banco de dados.

DER (Diagrama de Entidade Relacionamento)

[Diagrama DER no Draw.io]

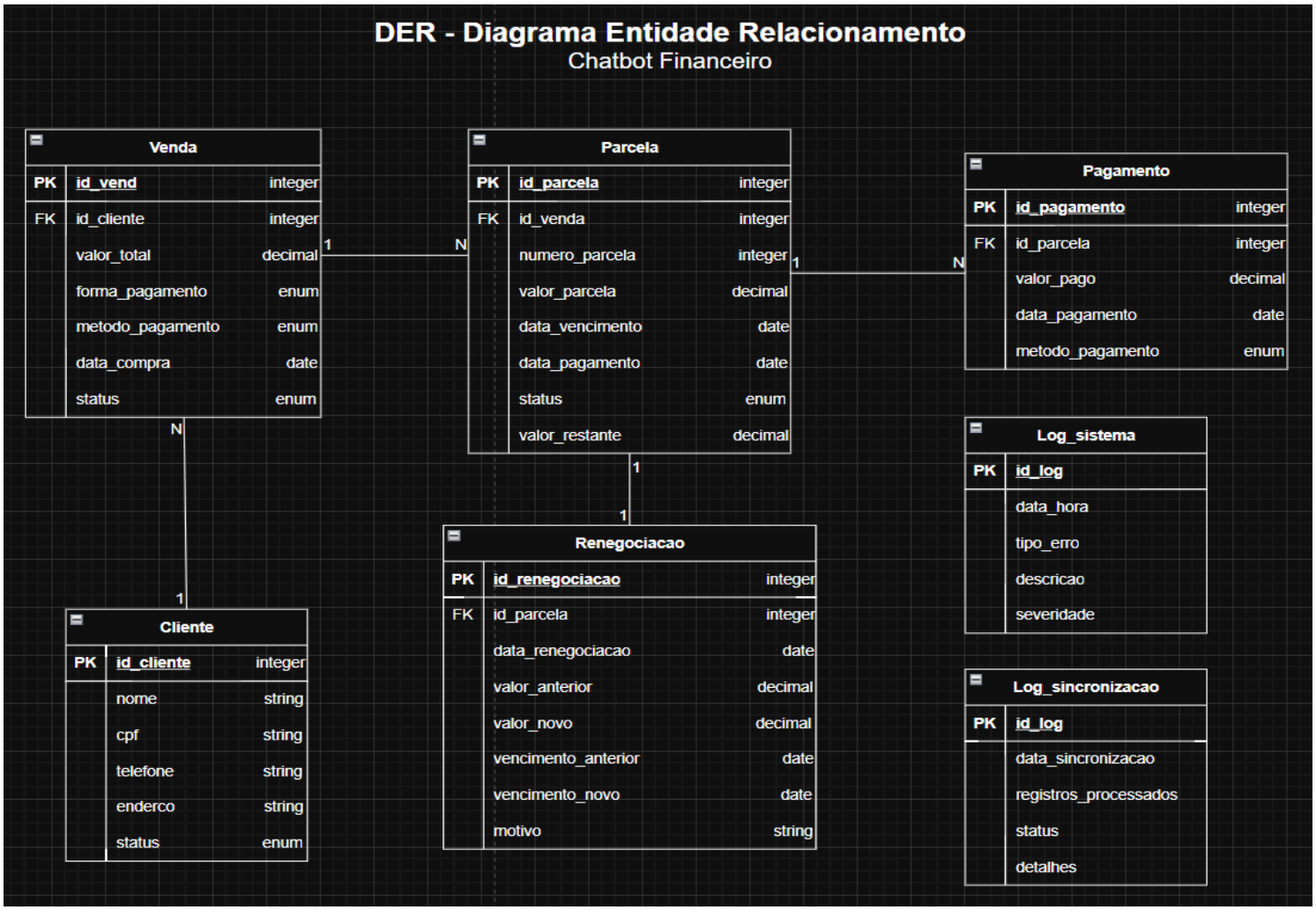


Diagrama de classes

[Diagrama de classes no Draw.io]

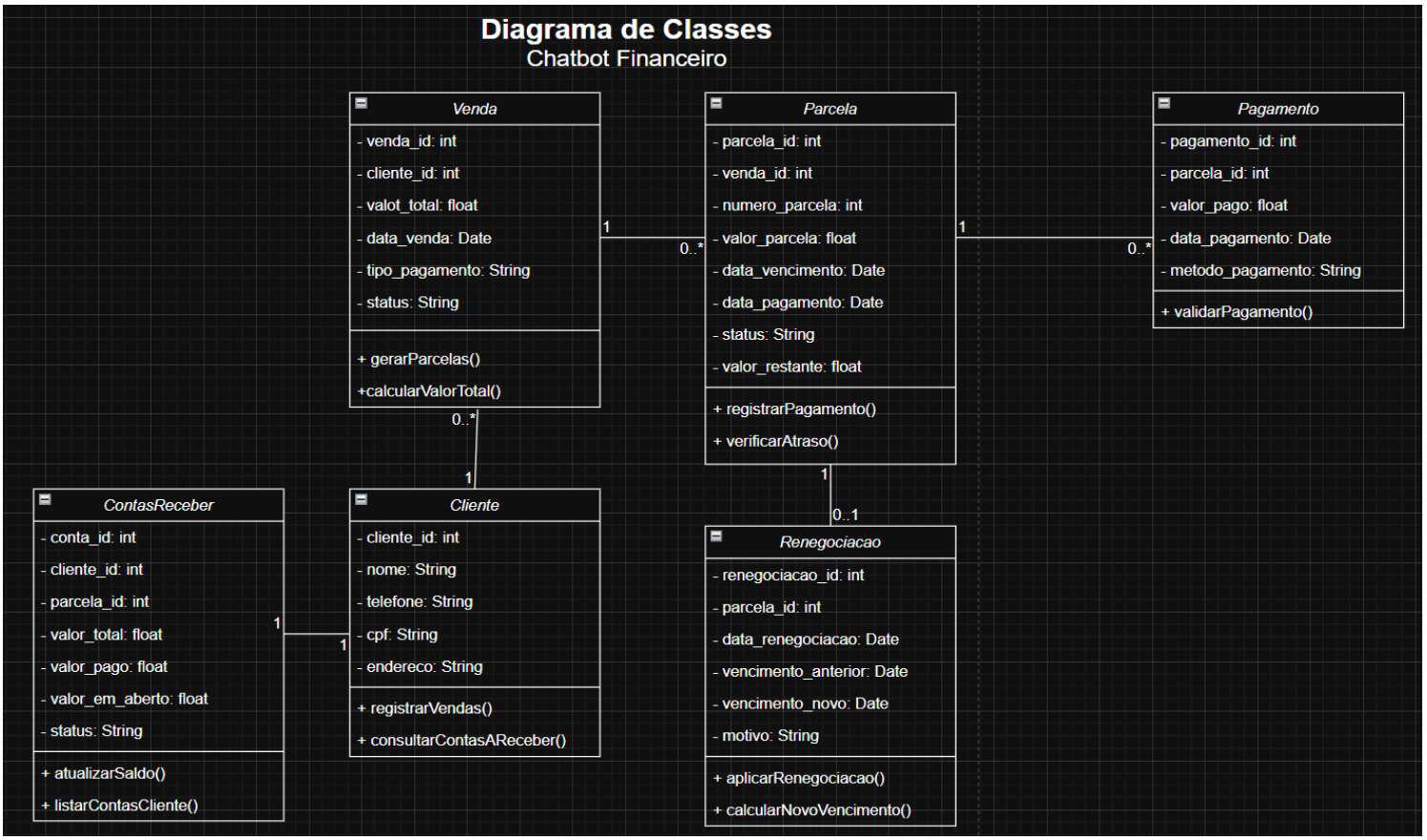
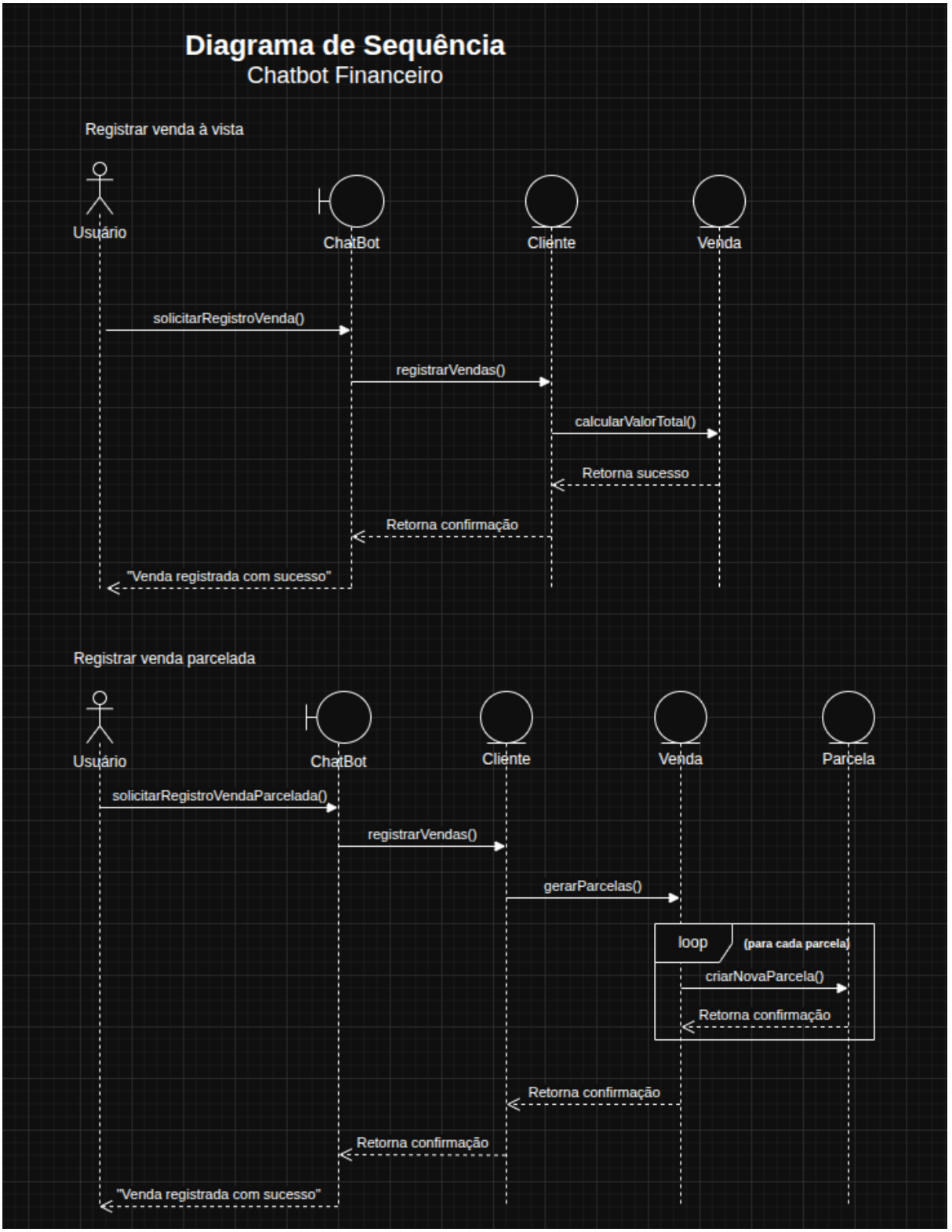


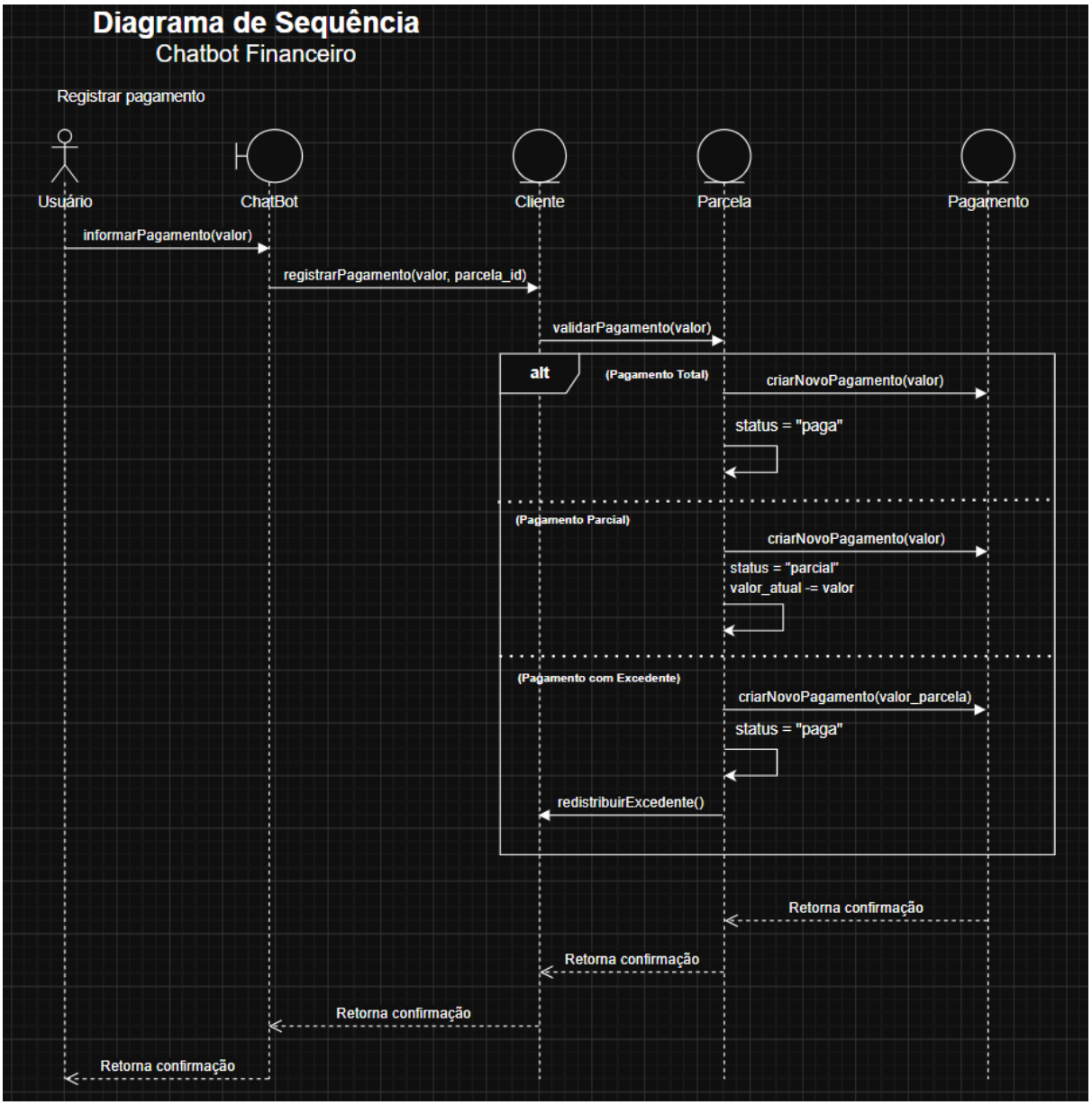
Diagrama de Sequência

[Diagrama de sequência no Draw.io]

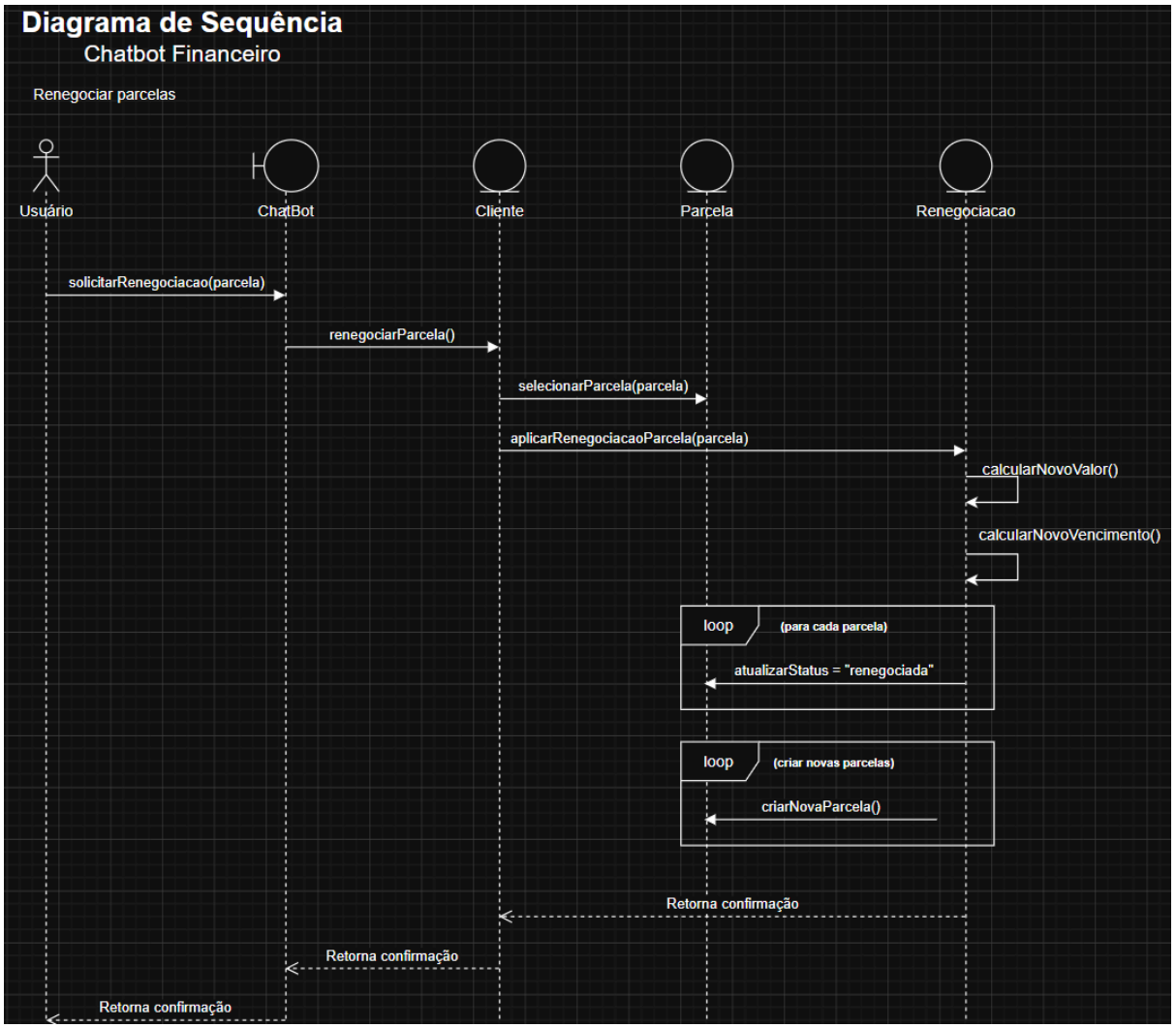
Registrar venda



Registrar pagamento



Renegociar parcelas



Consultar contas a receber

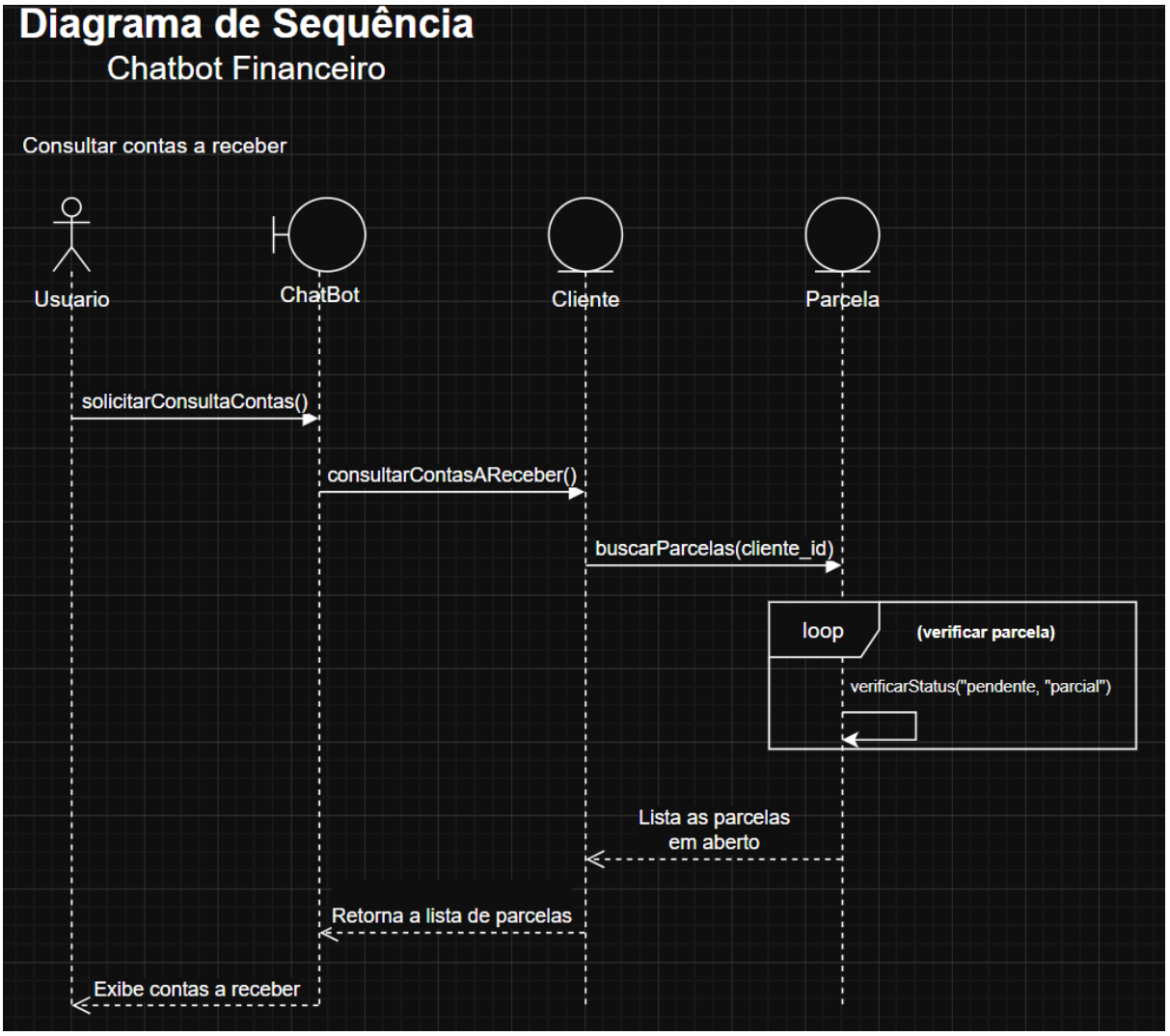
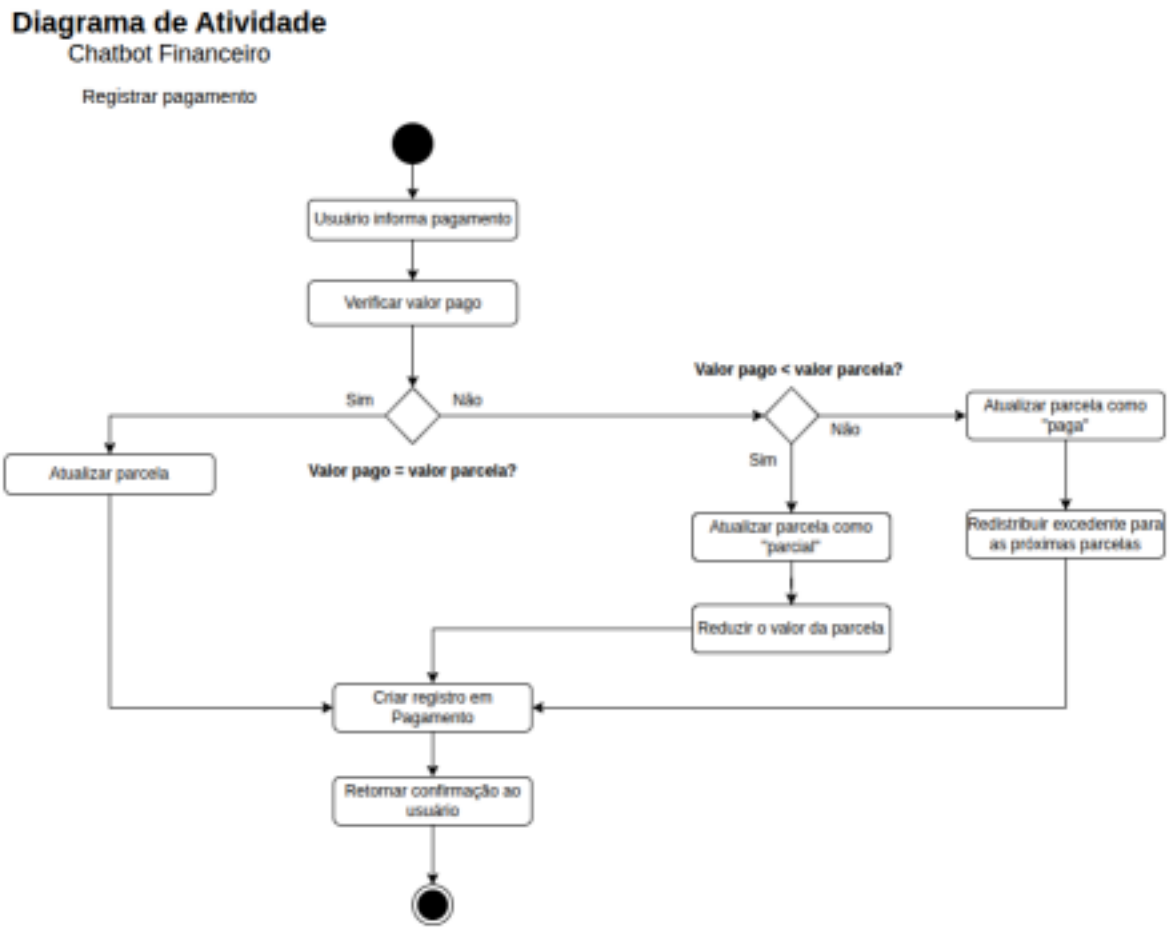


Diagrama de Atividade

Registrar pagamento

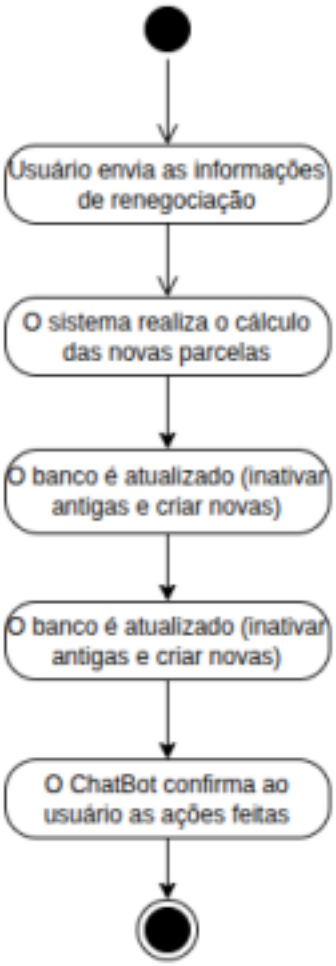


Renegociar parcelas

Diagrama de Atividade

Chatbot Financeiro

Renegociar parcelas



Consultar saldo

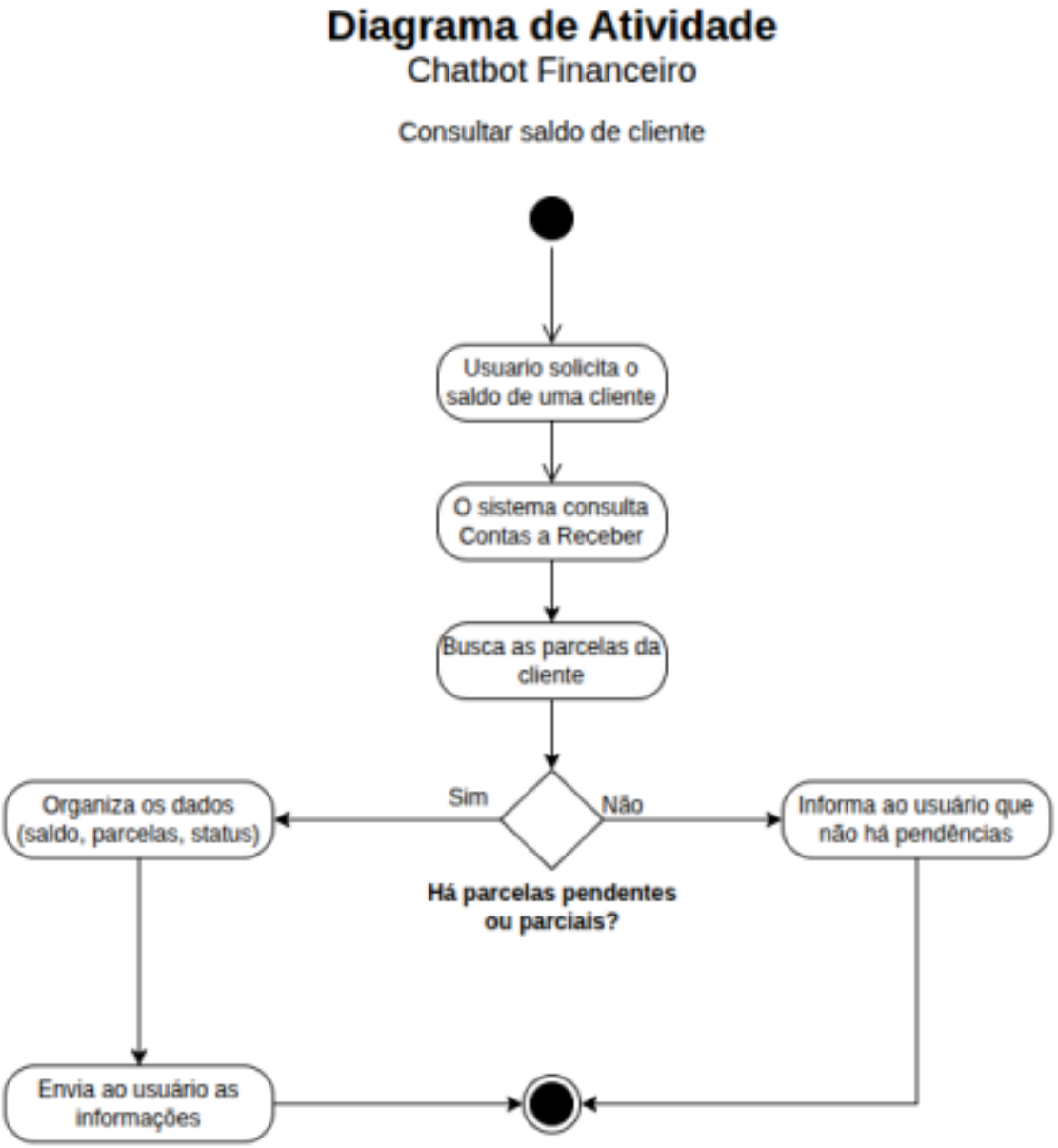
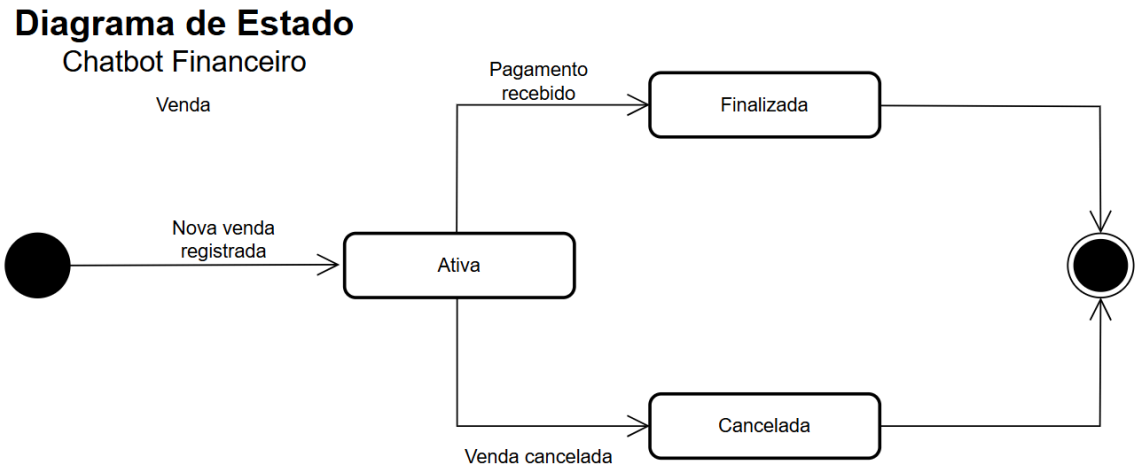
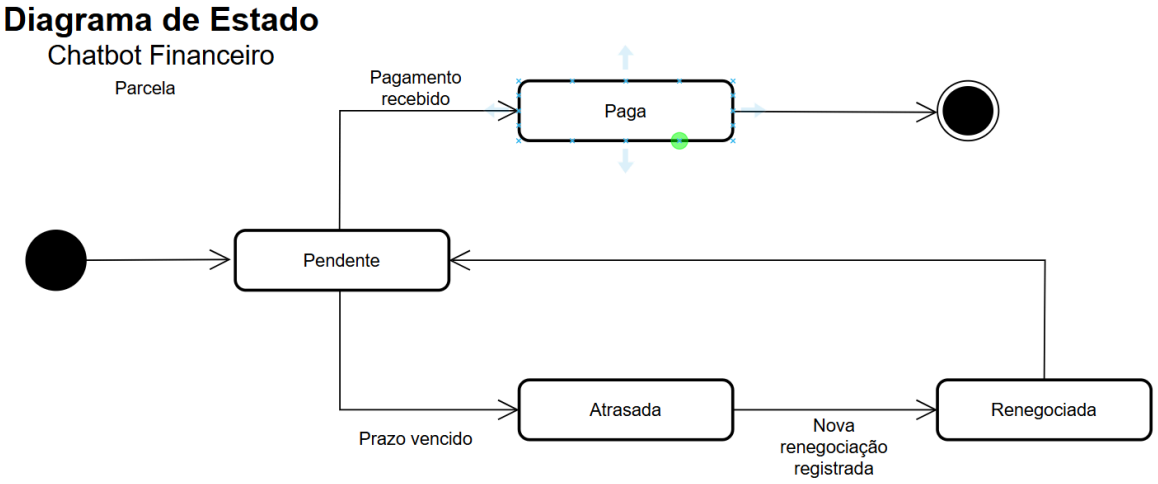


Diagrama de Estado

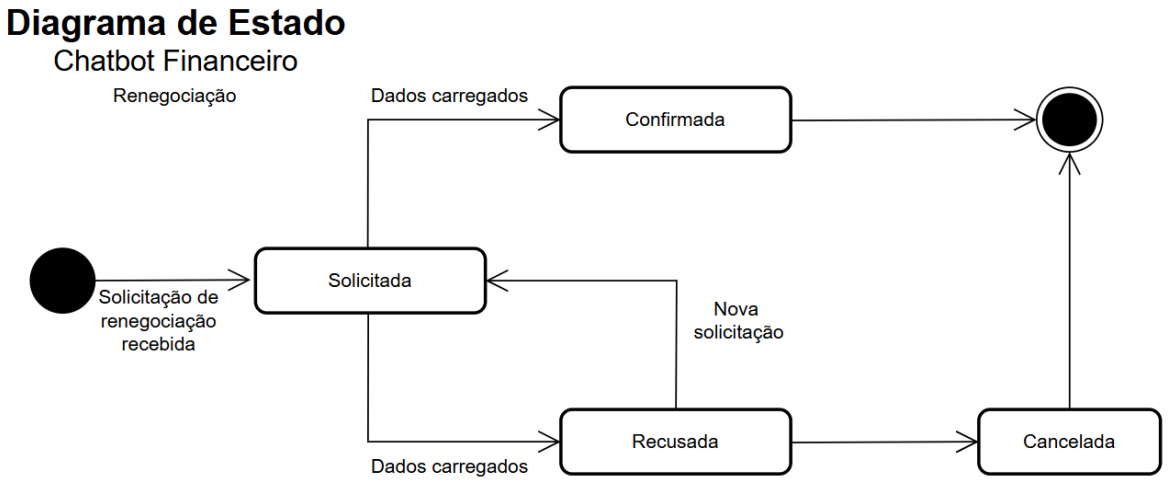
Venda



Parcela

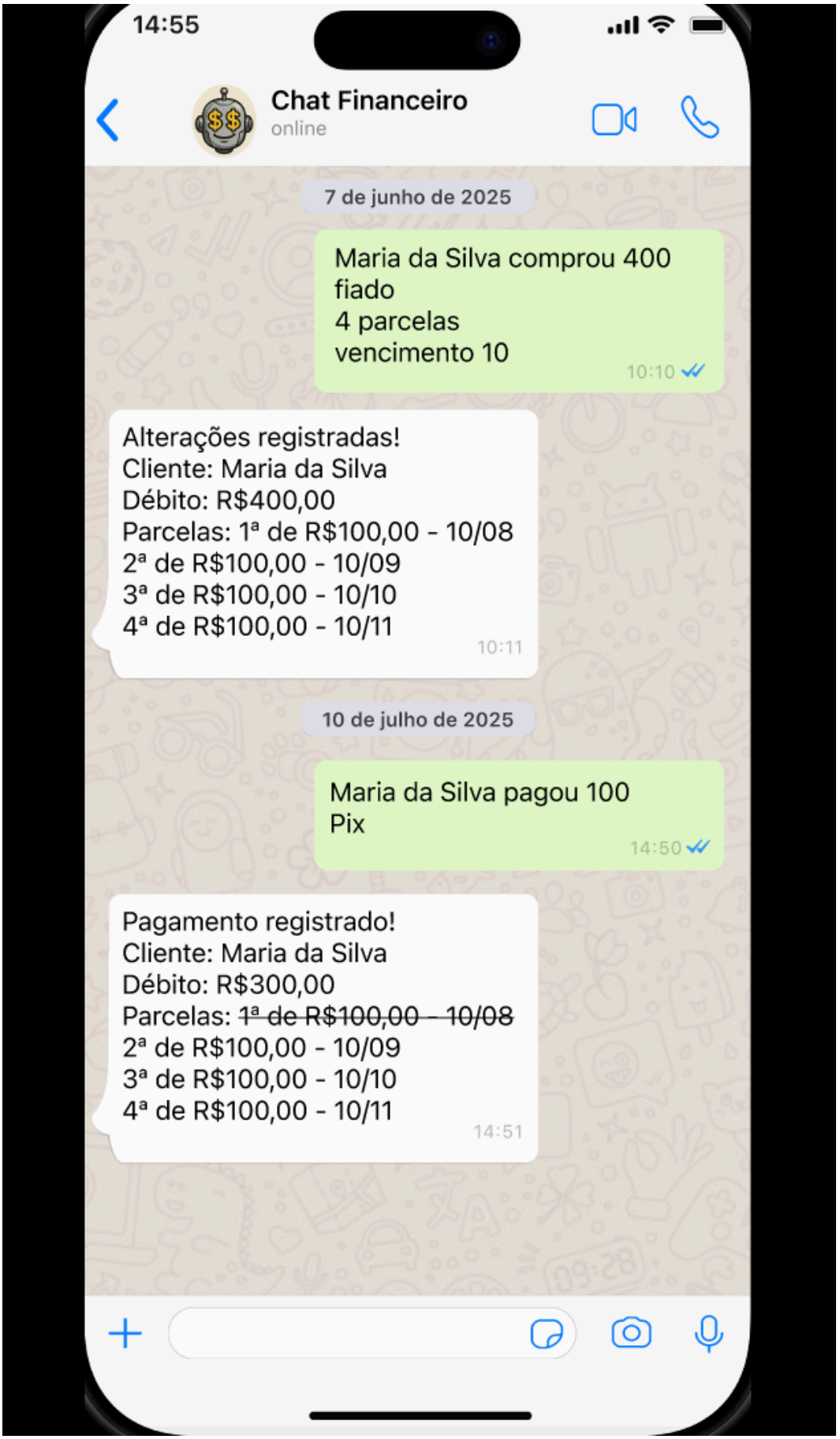


Renegociação



Telas do Sistema

Registrando venda parcelada e pagamento



Registrando venda à vista

Consultando saldo

Ex. de relatório mensal

A1 | Cliente

	A	B	C	D
1	Cliente	Compras no mês	Pagamento no mês	Saldo Atual
2	Maria da Silva	R$400,00	R$0,00	R$400,00
3	Olga Santos	R$90,00	R$90,00	R$0,00
4				
5				
6				